

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-1
INTRODUCCIÓN A CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



PRÁCTICA 04:
Control y arreglos

PROFESOR:
Manuel Alcántara Juárez

AYUDANTE DE TEORÍA:
Ángel Renato Zamudio Malagón

AYUDANTE DE LABORATORIO:
Rodrigo Alejandro Sánchez Morales

1. CineUNAM VIP - Taquilla Inteligente

Objetivo:

Construir un programa que administre la venta de boletos de un cine. El programa debe poder mostrar la cartelera, permitir al usuario elegir una película para ver, validar si hay asientos disponibles, preguntar su edad para aplicar descuentos y calcular el total a pagar.

Instrucciones:

1. Arreglos:

Crea dos arreglos, uno de tipo `String[]` para los nombres de 10 películas y otro arreglo donde guardes arreglos de tipo bidimensional o conocido como matriz (`boolean[][]`) para los asientos disponibles de cada película, donde hay 12 asientos en horizontal. Donde las filas representen las películas y las columnas los asientos.

2. Interacción y Ciclos (`while`, `do-while`, `switch`):

Crea un menú principal que se repita hasta que el usuario decida salir. El menú debe permitir:

- 1. Ver la cartelera.
- 2. Comprar boletos.
- 3. Imprimir el corte de caja.
- 4. Salir.

3. Ciclo `for`:

Usa un ciclo para recorrer el arreglo de películas e imprimir la cartelera junto con los asientos disponibles.

4. Variables y estructuras (`if-else`):

Al comprar, pregunta la edad del usuario. Si es menor de 12 años o mayor de 60, aplica un descuento. (Usa variables `int`, `double` (o `float`), `String` y `boolean`).

5. Manipulación de cadenas:

El sistema pedirá el nombre del cliente para imprimir su boleto personalizado en mayúsculas.

6. Funciones:

- Crea un procedimiento (o bien, llamada función), que te imprima la cartelera con el siguiente formato de texto:
[1]: Nombre de la película 1 - Asientos disponibles M.
[2]: Nombre de la película 2 - Asientos disponibles N.
...
[10]: Nombre de la película 10 - Asientos disponibles O.
- Escribe en una función que imprima la sala de cine completa. Al comprar un boleto, el usuario debe ver un *mapa* de la sala con los asientos libres [(Donde aparece el número del asiento)] y los asientos ocupados, salen con [X]. (Si se tiene más de un lugar disponible, en caso contrario, se debe de mostrar un mensaje informativo que ya no se encuentran lugares y volver a pedir una película a elegir). Para elegir lugar, el usuario ingresa un número desde el 1 hasta la cantidad de asientos por sala (Siempre y cuando esté libre).
— MAPA DE LA SALA —
[1] [2] [X] [4] [X] [X] [X] [8] [X] [10] [11] [12]
- Métodos con sobrecarga. Existirán dos formas de calcular el precio:
 - *Por edad*. Extrae la lógica del cálculo del descuento a un función separado que reciba el precio y la edad, y devuelva (con `return`) el total a pagar.
 - *Por edad y cupón de descuento*. Si el usuario ingresa el código ICC20271, se le aplica un descuento extra de \$20 pesos.

- Crea un bloque de código que se encargue de imprimir el boleto del usuario con el siguiente formato:

```
=====
TICKET DE ENTRADA CINE UNAM VIP
Cliente: NOMBRE DEL CLIENTE
Película: NOMBRE DE LA PELÍCULA
Asiento: 5
Total pagado: $85.0
=====
```

- Se agregará una opción al menú que muestre cuántos boletos se han vendido en total y el dinero recaudado con el siguiente formato:
— CORTE DE CAJA —
Boletos vendidos hoy: 2
Ingresos totales: \$150.0

7. Constantes:

Crea constantes con los valores que no van a cambiar a lo largo del programa, por ejemplo el precio de los boletos, la cantidad de películas a mostrar, los lugares de cada sala, el código promocional.

Entregables de la práctica

Deberás subir a tu repositorio:

- Código fuente:** El texto de tu programa `CineVIPUNAM.java`. programa, con los resultados visibles.
- El archivo `README.md` modificado (tendrás que poner tu nombre, número de cuenta y correo institucional).
- Deberás subir todos sus archivos mencionados anteriormente a *Github Classroom*. Debe de estar organizado de la siguiente manera, (suponiendo que quien está entregando es el ayudante de laboratorio).

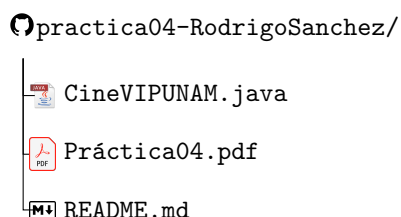


Figura 1: Entregables.

Nota.

Para cualquier duda o comentario que pudiera surgirles al hacer este trabajo, recuerden que cuentan con la plataforma de *Classroom*, donde pueden hacer todas las preguntas que necesiten.



Figura 2: Nota.